

## Bir sayının kuvvetleri-V1

|           |    |    |   |   |   |   |
|-----------|----|----|---|---|---|---|
| başlangıç | ?  | ?  | ? | ? | ? | 1 |
| hedef     | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

[illegible]

**Sorular:**

1. Başlangıçta 0 nollunun içeriği 1 yerine 4 olsaydı,
2. Başlangıçta 0 nollunun içeriği 1 yerine 3 olsaydı,

ts

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b03-alg-BirSayininKuvvetleri-v1.txt

```
1 console.log("\n-> Bir sayinin kuvvetleri-V1\n");
2
3 // tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8 let n4: number;
9 let n5: number;
10
11 // başlangıç değeri
12 n0 = 1;
13 n1 = -1;
14 n2 = -1;
15 n3 = -1;
16 n4 = -1;
17 n5 = -1;
18
19 // İşlem
20 n1 = 2 * n0;
21 n2 = 2 * n1;
22 n3 = 2 * n2;
23 n4 = 2 * n3;
24 n5 = 2 * n4;
25
26 // sonuc
27 console.log("n0:", n0);
28 console.log("n1:", n1);
29 console.log("n2:", n2);
30 console.log("n3:", n3);
31 console.log("n4:", n4);
32 console.log("n5:", n5);
33
34 console.log("\n<- Bir sayinin kuvvetleri-V1\n");
```

## Bir sayının kuvvetleri-V2

|           |    |    |   |   |   |   |
|-----------|----|----|---|---|---|---|
| başlangıç | ?  | ?  | ? | ? | 2 | 1 |
| hedef     | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

| #  | Program         | Bellek |    |   |    |   |   | okunan |
|----|-----------------|--------|----|---|----|---|---|--------|
|    |                 | 5      | 4  | 3 | 2  | 1 | 0 |        |
|    | başlangıç       | ?      | ?  | ? | ?  | 2 | 1 |        |
| 1  | R1              |        |    |   |    | • |   | 2      |
| 2  | R0              |        |    |   |    |   | • | 2; 1   |
| 3  | okunanları çarp |        |    |   |    |   |   | 2      |
| 4  | W1              |        |    |   |    | 2 |   |        |
| 5  |                 |        |    |   |    |   |   |        |
| 6  | R1              |        |    |   |    | • |   | 2      |
| 7  | R1              |        |    |   |    | • |   | 2; 2   |
| 8  | okunanları çarp |        |    |   |    |   |   | 4      |
| 9  | W2              |        |    |   | 4  |   |   |        |
| 10 |                 |        |    |   |    |   |   |        |
| 11 | R1              |        |    |   |    | • |   | 2      |
| 12 | R2              |        |    |   |    | • |   | 2; 4   |
| 13 | okunanları çarp |        |    |   |    |   |   | 8      |
| 14 | W3              |        |    |   | 8  |   |   |        |
| 15 |                 |        |    |   |    |   |   |        |
| 16 | R1              |        |    |   |    | • |   | 2      |
| 17 | R3              |        |    |   |    | • |   | 2; 8   |
| 18 | okunanları çarp |        |    |   |    |   |   | 16     |
| 19 | W4              |        |    |   | 16 |   |   |        |
| 20 |                 |        |    |   |    |   |   |        |
| 21 | R1              |        |    |   |    | • |   | 2      |
| 22 | R4              |        |    |   |    | • |   | 2; 16  |
| 23 | okunanları çarp |        |    |   |    |   |   | 32     |
| 24 | W5              |        |    |   |    |   |   |        |
|    |                 | 32     |    |   |    |   |   |        |
|    | sonuç           | 32     | 16 | 8 | 4  | 2 | 1 |        |

### Sorular:

- 1 başlangıçta 1 nonun içeriği 3 olsaydı bu programın sonucu ne olurdu?  
2 başlangıçta 1 nonun içeriği 5 olsaydı bu programın sonucu ne olurdu?  
3 Bir genelleme yapılabilir mi?

ts

<https://www.typescriptlang.org/play>

Dosya: 0b03-alg-BirSayininKuvvetleri-v2.txt

```

1 console.log("\n-> Bir sayinin kuvvetleri-V2\n");
2
3 // tanımla
4 let n0: number;
5 let n1: number;
6 let n2: number;
7 let n3: number;
8 let n4: number;
9 let n5: number;
10
11 // başlangıç değeri
12 n0 = 1;
13 n1 = 2;
14 n2 = -1;
15 n3 = -1;
16 n4 = -1;
17 n5 = -1;
18
19 // İşlem
20 n1 = n1 * n0;
21 n2 = n1 * n1;
22 n3 = n1 * n2;
23 n4 = n1 * n3;
24 n5 = n1 * n4;
25
26 // sonuc
27 console.log("n0:", n0);
28 console.log("n1:", n1);
29 console.log("n2:", n2);
30 console.log("n3:", n3);
31 console.log("n4:", n4);
32 console.log("n5:", n5);
33
34 console.log("\n<- Bir sayinin kuvvetleri-V2\n");

```